PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI LAYANAN AKADEMIK TEKNIK INFORMATIKA UNUSIA BERBASIS REST API

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Service

Dosen Pengampu: Bapak Andi Aljabar, S.Kom.,M.T.I.

Disusun Oleh:

Gibran Wicaksono (24260037)

Ade Ayu Wandira (24260007)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

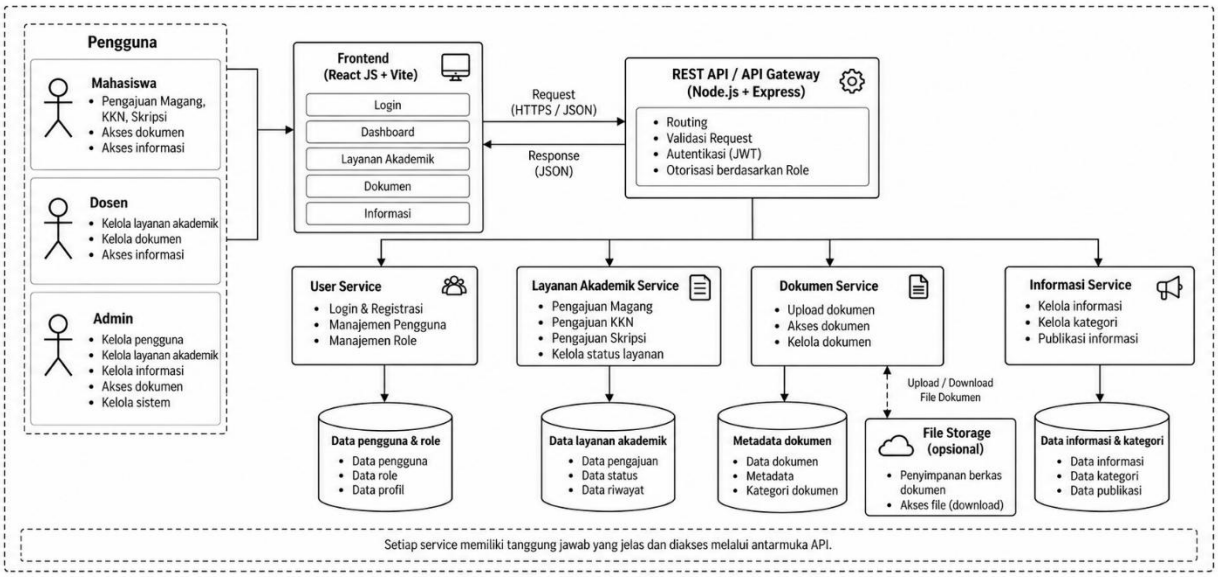
2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong perlunya pengembangan layanan digital yang dapat mendukung pengelolaan informasi dan layanan akademik secara lebih terstruktur. Website Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) menjadi dasar pengembangan aplikasi yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memfasilitasi layanan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan admin. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Aplikasi Layanan Akademik Teknik Informatika UNUSIA berbasis REST API dengan menerapkan prinsip Service-Oriented Architecture (SOA). Sistem dirancang menggunakan React JS dan Vite sebagai frontend, Node.js dan Express sebagai backend, serta MySQL sebagai database. Arsitektur sistem terdiri atas User Service untuk pengelolaan pengguna dan autentikasi, Layanan Akademik Service untuk pengajuan Magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Skripsi, Dokumen Service untuk pengelolaan dokumen, serta Informasi Service untuk pengelolaan dan publikasi informasi akademik. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui REST API dengan pertukaran data berformat JSON. Sistem juga menerapkan otorisasi berdasarkan peran pengguna untuk memastikan setiap pengguna memperoleh hak akses sesuai tanggung jawabnya. File Storage direncanakan sebagai komponen opsional untuk menyimpan berkas dokumen. Rancangan ini diharapkan menjadi dasar pengembangan aplikasi layanan akademik yang terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung pemisahan tanggung jawab setiap layanan.

Kata kunci: aplikasi layanan akademik, REST API, Service-Oriented Architecture, layanan akademik, Teknik Informatika UNUSIA.

Perancangan Sistem



Gambar 1. Arsitektur Aplikasi Layanan Akademik Teknik Informatika UNUSIA